

Leçon 4: Théorie des groupes.

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Semestre 1 de la Licence (Spécialités: BD-DAS, MMX, RSI)

Année académique 2025-2026.

Rentrée de septembre 2025.

Table des matières

Pré-requis	3
Compétence visée	3
Objectif spécifique	3
Objectifs opérationnels.	3
Introduction	4
1 Groupe.	5
1.1 Définitions.	5
1.2 Exemples.	6
1.3 Puissance.	7
1.4 Exercice d'application.	8
2 Sous-groupes.	8
2.1 Définitions.	8
2.2 Sous-groupes engendrés.	9
2.3 Exercice d'application.	10
3 Morphismes de groupes.	10
3.1 Définitions.	10
3.2 Noyau et image.	11
3.3 Exercice d'application.	12

Pré-requis

L'apprenant doit maîtriser les notions de base en algèbre, notamment les ensembles, les applications, les lois de composition et leurs propriétés. Il doit savoir manipuler les entiers, les opérations élémentaires et résoudre des équations simples. Enfin, une capacité de raisonnement logique et d'abstraction est essentielle.

Compétence visée

La compétence visée est de permettre à l'apprenant de comprendre et manipuler les structures de groupes, d'identifier leurs propriétés et leurs sous-structures, et d'utiliser les morphismes pour établir des relations entre différents groupes. Cela lui servira à modéliser et résoudre des problèmes abstraits en mathématiques et en informatique.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de cette leçon sont de permettre à l'apprenant de :

- Définir et reconnaître un groupe ainsi que ses principales propriétés.
- Identifier et caractériser les sous-groupes d'un groupe donné.
- Comprendre et appliquer les notions de morphismes de groupes.
- Manipuler les structures de groupes dans des contextes variés.
- Utiliser ces connaissances pour modéliser et résoudre des problèmes en informatique.

Objectifs opérationnels.

À l'issue de cette leçon, l'apprenant devra être capable de :

- Déterminer si un ensemble muni d'une loi de composition forme un groupe.
- Identifier et vérifier si un sous-ensemble est un sous-groupe.
- Construire et utiliser des morphismes entre groupes.
- Appliquer les propriétés des groupes pour résoudre des exercices concrets.
- Modéliser des situations informatiques à l'aide de structures de groupes.

Introduction

La théorie des groupes est une branche fondamentale de l'algèbre qui joue un rôle central dans la construction du raisonnement mathématique et dans de nombreux domaines de l'informatique. Elle fournit un cadre formel pour étudier les structures algébriques et modéliser des situations où des opérations obéissent à certaines règles précises. L'objectif de cette leçon est de doter l'étudiant des outils nécessaires pour comprendre, manipuler et appliquer les structures de groupes dans différents contextes mathématiques et informatiques.

Nous commencerons par introduire la notion de groupe, en définissant ses éléments constitutifs (loi de composition, élément neutre, inverse) et en explorant ses principales propriétés. L'étude de ces propriétés permet à l'étudiant de reconnaître des structures de groupes dans des contextes variés, allant des nombres à des ensembles d'opérations. Nous poursuivrons avec l'analyse des sous-groupes, qui sont des sous-ensembles importants conservant la structure de groupe. Leur identification et leurs propriétés permettront d'approfondir la compréhension de la structure interne d'un groupe et de développer une intuition sur la façon dont ces structures interagissent. Enfin, nous aborderons les morphismes de groupes, qui sont des applications respectant la structure algébrique. Ils permettent d'établir des liens entre différents groupes et de comparer leurs structures, ouvrant ainsi la voie à des applications en cryptographie, en théorie des codes, en modélisation et en algorithmique.

À travers ces différentes activités d'enseignement et d'apprentissage, l'étudiant développera des compétences en raisonnement abstrait, en manipulation d'objets mathématiques et en structuration de problèmes complexes. Ces compétences sont essentielles non seulement pour poursuivre des études avancées en mathématiques, mais aussi pour comprendre des concepts fondamentaux de l'informatique théorique.

1 Groupe.

1.1 Définitions.

Un groupe $(G, *)$ est un ensemble G auquel est associée une opération $*$ (la **loi de composition**) vérifiant les quatre propriétés suivantes :

- (1) pour tout $x, y \in G$, $x * y \in G$ ($*$ est une **loi de composition interne**).
- (2) pour tout $x, y, z \in G$, $(x * y) * z = x * (y * z)$ ($*$ est une **loi associative**).
- (3) il existe $e \in G$ tel que $x * e = x$ et $e * x = x$, (e est l'**élément neutre**).
- (4) pour tout $x \in G$ il existe $x' \in G$ tel que $x * x' = x' * x = e$.

Si de plus l'opération vérifie pour tout $x, y \in G$, $x * y = y * x$ on dit que G est un **groupe commutatif** (ou **abélien**).

Remarque.

- L'élément neutre e est unique. En effet si e' vérifie aussi le point (3), alors on a $e' * e = e$ (car e est élément neutre) et $e' * e = e'$ (car e' aussi). Donc $e = e'$. Remarquez aussi que l'inverse de l'élément neutre est lui-même. S'il y a plusieurs groupes, on pourra noter e_G pour l'élément neutre du groupe G .
- Un élément $x \in G$ ne possède qu'un seul inverse. En effet si x' et x'' vérifient tous les deux le point (4) alors on a $x * x'' = e$ donc $x' * (x * x'') = x' * e$. Par l'associativité (2) et la propriété de l'élément neutre (3) alors $(x' * x) * x'' = x'$. Mais $x' * x = e$ donc $e * x'' = x'$ et ainsi $x'' = x'$.

1.2 Exemples.

Voici des ensembles bien connus pour lesquels l'opération donnée définit une structure de groupe.

- $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe commutatif, $\times$ est la multiplication habituelle. Vérifions chacune des propriétés :

1. Si $x, y \in \mathbb{R}^*$ alors $x \times y \in \mathbb{R}^*$.
2. Pour tout $x, y, z \in \mathbb{R}^*$ alors $x \times (y \times z) = (x \times y) \times z$, c'est l'associativité de la multiplication des nombres réels.
3. 1 est l'élément neutre pour la multiplication, en effet $1 \times x = x$ et $x \times 1 = x$, ceci quelque soit $x \in \mathbb{R}^*$.
4. L'inverse d'un élément $x \in \mathbb{R}^*$ est $x' = \frac{1}{x}$ (car $x \times \frac{1}{x}$ est bien égal à l'élément neutre 1). L'inverse de x est donc $x^{-1} = \frac{1}{x}$. Notons au passage que nous avons exclu 0 de notre groupe, car il n'a pas d'inverse.

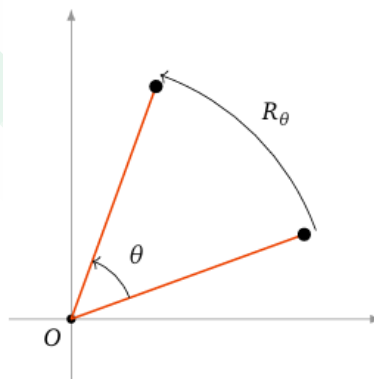
Ces propriétés font de $(\mathbb{R}^*, \times)$ un groupe.

5. Enfin $x \times y = y \times x$, c'est la commutativité de la multiplication des réels.

- $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes commutatifs.
- $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif. Ici $+$ est l'addition habituelle.

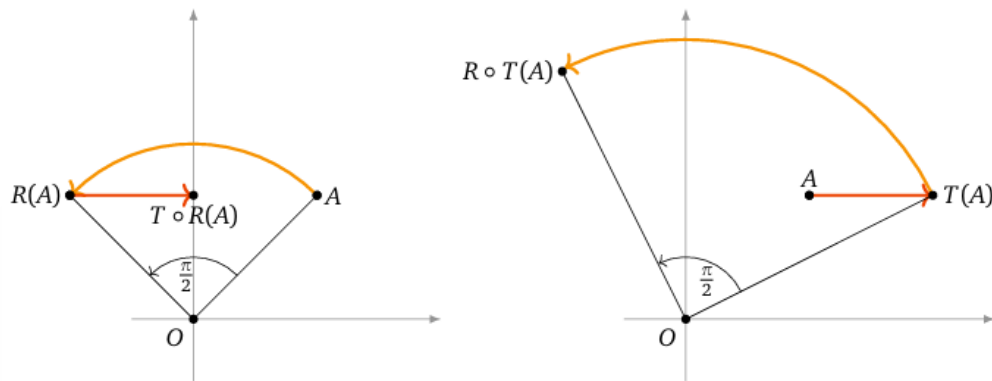
1. Si $x, y \in \mathbb{Z}$ alors $x + y \in \mathbb{Z}$.
2. Pour tout $x, y, z \in \mathbb{Z}$ alors $x + (y + z) = (x + y) + z$.
3. 0 est l'élément neutre pour l'addition, en effet $0 + x = x$ et $x + 0 = x$, ceci quelque soit $x \in \mathbb{Z}$.
4. L'inverse d'un élément $x \in \mathbb{Z}$ est $x' = -x$ car $x + (-x) = 0$ est bien l'élément neutre 0. Quand la loi de groupe est $+$ l'inverse s'appelle plus couramment l'**opposé**.
5. Enfin $x + y = y + x$, et donc $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif.

- $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes commutatifs.
- Soit $\mathcal{R}$ l'ensemble des rotations du plan dont le centre est à l'origine O .



Alors pour deux rotations R_θ et $R_{\theta'}$, la composée $R_\theta \circ R_{\theta'}$ est encore une rotation de centre l'origine et d'angle $\theta + \theta'$. Ici $\circ$ est la composition. Ainsi $(\mathcal{R}, \circ)$ forme un groupe (qui est même commutatif). Pour cette loi l'élément neutre est la rotation d'angle 0 : c'est l'identité du plan. L'inverse d'une rotation d'angle θ est la rotation d'angle $-\theta$.

- Si $\mathcal{I}$ désigne l'ensemble des isométries du plan (ce sont les translations, rotations, réflexions et leurs composées) alors $(\mathcal{I}, \circ)$ est un groupe. Ce groupe n'est pas un groupe commutatif. En effet, identifions le plan à $\mathbb{R}^2$ et soit par exemple R la rotation de centre $O = (0,0)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et T la translation de vecteur $(1,0)$. Alors les isométries $T \circ R$ et $R \circ T$ sont des applications distinctes. Par exemple les images du point $A = (1,1)$ par ces applications sont distinctes : $T \circ R(1,1) = T(-1,1) = (0,1)$ alors que $R \circ T(1,1) = R(2,1) = (-1,2)$.



Voici deux exemples qui **ne sont pas** des groupes :

- $(\mathbb{Z}^*, \times)$ n'est pas un groupe. Car si 2 avait un inverse (pour la multiplication $\times$) ce serait $\frac{1}{2}$ qui n'est pas un entier.
- $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe. En effet l'inverse de 3 (pour l'addition $+$) devrait être -3 mais $-3 \notin \mathbb{N}$.

1.3 Puissance.

Revenons à un groupe $(G, \star)$. Pour $x \in G$ nous noterons $x \star x$ par x^2 et $x \star x \star x$ par x^3 . Plus généralement nous noterons :

- $x^n = \underbrace{x \star x \star \dots \star x}_{n \text{ fois}},$
- $x^0 = e,$
- $x^{-n} = \underbrace{x^{-1} \star \dots \star x^{-1}}_{n \text{ fois}}.$

Rappelez-vous que x^{-1} désigne l'inverse de x dans le groupe.

Les règles de calcul sont les mêmes que pour les puissances des nombres réels. Pour $x, y \in G$ et $m, n \in \mathbb{Z}$ nous avons :

- $x^m \star x^n = x^{m+n}$,
- $(x^m)^n = x^{mn}$,
- $(x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1}$, attention à l'ordre !
- Si $(G, \star)$ est **commutatif** alors $(x \star y)^n = x^n \star y^n$.

1.4 Exercice d'application.

1. Montrer que $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un groupe commutatif.
2. Soit $f_{a,b} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $x \mapsto ax + b$. Montrer que l'ensemble $\mathcal{F} = \{f_{a,b} \mid a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}\}$ muni de la composition « $\circ$ » est un groupe non commutatif.
3. (Plus dur) Soit $G =]-1, 1[$. Pour $x, y \in G$ on définit $x \star y = \frac{x+y}{1+xy}$. Montrer que $(G, \star)$ forme un groupe en (a) montrant que $\star$ est une loi de composition interne : $x \star y \in G$; (b) montrant que la loi est associative ; (c) montrant que 0 est élément neutre ; (d) trouvant l'inverse de x .

Soit $(G, \star)$ un groupe quelconque ; x, y, z sont des éléments de G .

4. Montrer que si $x \star y = x \star z$ alors $y = z$.
5. Que vaut $(x^{-1})^{-1}$?
6. Si $x^n = e$, quel est l'inverse de x ?

Matrices :

7. Soient $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Vérifier que $M_1 \times (M_2 \times M_3) = (M_1 \times M_2) \times M_3$.
8. Calculer $(M_1 \times M_2)^2$ et $M_1^2 \times M_2^2$. (Rappel : $M^2 = M \times M$)
9. Calculer le déterminant des M_i ainsi que leur inverse.
10. Montrer que l'ensemble des matrices 2×2 muni de l'addition $+$ définie par $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+a' & b+b' \\ c+c' & d+d' \end{pmatrix}$ forme un groupe commutatif.

2 Sous-groupes.

Montrer qu'un ensemble est un groupe à partir de la définition peut être assez long. Il existe une autre technique, c'est de montrer qu'un sous-ensemble d'un groupe est lui-même un groupe : c'est la notion de sous-groupe.

2.1 Définitions.

Soit $(G, *)$ un groupe.

Une partie $H \subset G$ est un **sous-groupe** de G si :

- $e \in H$,
- pour tout $x, y \in H$, on a $x \star y \in H$,
- pour tout $x \in H$, on a $x^{-1} \in H$.

Notez qu'un sous-groupe H est aussi un groupe $(H, \star)$ avec la loi induite par celle de G .

Par exemple si $x \in H$ alors, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, nous avons $x^n \in H$.

Remarque.

Un critère pratique et plus rapide pour prouver que H est un sous-groupe de G est :

- H contient au moins un élément
- pour tout $x, y \in H$, $x \star y^{-1} \in H$.

Exemples.

- $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$. En effet :
 - $1 \in \mathbb{R}_+^*$,
 - si $x, y \in \mathbb{R}_+^*$ alors $x \times y \in \mathbb{R}_+^*$,
 - si $x \in \mathbb{R}_+^*$ alors $x^{-1} = \frac{1}{x} \in \mathbb{R}_+^*$.
- $(\mathbb{U}, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$, où $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.
- $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.
- $\{e\}$ et G sont les **sous-groupes triviaux** du groupe G .
- L'ensemble $\mathcal{R}$ des rotations du plan dont le centre est à l'origine est un sous-groupe du groupe des isométries $\mathcal{I}$.

2.2 Sous-groupes engendrés.

Soit $(G, \star)$ un groupe et $E \subset G$ un sous-ensemble de G . Le **sous-groupe engendré** par E est le plus petit sous-groupe de G contenant E .

Par exemple si $E = \{2\}$ et le groupe est $(\mathbb{R}^*, \times)$, le sous-groupe engendré par E est $H = \{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Pour le prouver : il faut montrer que H est un sous-groupe, que $2 \in H$, et que si H' est un autre sous-groupe contenant 2 alors $H \subset H'$.

Autre exemple avec le groupe $(\mathbb{Z}, +)$: si $E_1 = \{2\}$ alors le sous-groupe engendré par E_1 est $H_1 = 2\mathbb{Z}$. Si $E_2 = \{8, 12\}$ alors $H_2 = 4\mathbb{Z}$ et plus généralement si $E = \{a, b\}$ alors $H = n\mathbb{Z}$ où $n = \text{pgcd}(a, b)$.

2.3 Exercice d'application.

1. Montrer que $\{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$.
2. Montrer que si H et H' sont deux sous-groupes de $(G, \star)$ alors $H \cap H'$ est aussi un sous-groupe.
3. Montrer que $5\mathbb{Z} \cup 8\mathbb{Z}$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
4. Montrer que l'ensemble des matrices 2×2 de déterminant 1 ayant leurs coefficients dans $\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathcal{M}_2, \times)$.
5. Trouver le sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ engendré par $\{-12, 8, 20\}$.

3 Morphismes de groupes.

3.1 Définitions.

Soient $(G, \star)$ et $(G', \diamond)$ deux groupes. Une application $f : G \longrightarrow G'$ est un **morphisme de groupes** si :

$$\text{pour tout } x, x' \in G \quad f(x \star x') = f(x) \diamond f(x')$$

L'exemple que vous connaissez déjà est le suivant : soit G le groupe $(\mathbb{R}, +)$ et G' le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ l'application exponentielle définie par $f(x) = \exp(x)$. Nous avons bien

$$f(x + x') = \exp(x + x') = \exp(x) \times \exp(x') = f(x) \times f(x').$$

Et donc f est bien un morphisme de groupes.

Proposition.

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes alors :

- $f(e_G) = e_{G'}$,
- pour tout $x \in G$, $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$.

Il faut faire attention à l'ensemble auquel appartiennent les éléments considérés : e_G est l'élément neutre de G , $e_{G'}$ celui de G' . Il n'y a pas de raison qu'ils soient égaux (ils ne sont même pas dans le même ensemble). Aussi x^{-1} est l'inverse de x dans G , alors que $(f(x))^{-1}$ est l'inverse de $f(x)$ mais dans G' .

Reprenons l'exemple de la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ définie par $f(x) = \exp(x)$. Nous avons bien $f(0) = 1$: l'élément neutre de $(\mathbb{R}, +)$ a pour image l'élément neutre de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$. Pour $x \in \mathbb{R}$ son inverse dans $(\mathbb{R}, +)$ est ici son opposé $-x$, alors $f(-x) = \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} = \frac{1}{f(x)}$ est bien l'inverse (dans $(\mathbb{R}_+^*, \times)$) de $f(x)$.

Proposition.

- Soient deux morphismes de groupes $f : G \longrightarrow G'$ et $g : G' \longrightarrow G''$. Alors $g \circ f : G \longrightarrow G''$ est un morphisme de groupes.
- Si $f : G \longrightarrow G'$ est un morphisme bijectif alors $f^{-1} : G' \longrightarrow G$ est aussi un morphisme de groupes.

Définition.

Un morphisme bijectif est un **isomorphisme**. Deux groupes G, G' sont **isomorphes** s'il existe un morphisme bijectif $f : G \longrightarrow G'$.

Continuons notre exemple $f(x) = \exp(x)$, $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ est une application bijective. Sa bijection réciproque $f^{-1} : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ est définie par $f^{-1}(x) = \ln(x)$. Par la proposition 4 nous savons que f^{-1} est aussi un morphisme (de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ vers $(\mathbb{R}, +)$) donc $f^{-1}(x \times x') = f^{-1}(x) + f^{-1}(x')$. Ce qui s'exprime ici par la formule bien connue :

$$\ln(x \times x') = \ln(x) + \ln(x').$$

Ainsi f est un isomorphisme et les groupes $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ sont isomorphes.

3.2 Noyau et image.

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes. Nous définissons deux sous-ensembles importants qui vont être des sous-groupes.

Le **noyau** de f est

$$\text{Ker } f = \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\}$$

C'est donc un sous-ensemble de G . En terme d'image réciproque nous avons par définition $\text{Ker } f = f^{-1}(\{e_{G'}\})$. (Attention, la notation f^{-1} ici désigne l'image réciproque, et ne signifie pas que f est bijective.) Le noyau est donc l'ensemble des éléments de G qui s'envoient par f sur l'élément neutre de G' .

L'**image** de f est

$$\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in G\}$$

C'est donc un sous-ensemble de G' et en terme d'image directe nous avons $\text{Im } f = f(G)$. Ce sont les éléments de G' qui ont (au moins) un antécédent par f .

Proposition.

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes.

1. $\text{Ker } f$ est un sous-groupe de G .
2. $\text{Im } f$ est un sous-groupe de G' .
3. f est injectif si et seulement si $\text{Ker } f = \{e_G\}$.
4. f est surjectif si et seulement si $\text{Im } f = G'$.

Exemple.

Soient les groupes $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{U}, \times)$ (où $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$) et f l'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{U}$ définie par $f(t) = e^{it}$. Montrons que f est un morphisme : $f(t + t') = e^{i(t+t')} = e^{it} \times e^{it'} = f(t) \times f(t')$. Calculons le noyau $\text{Ker } f = \{t \in \mathbb{R} \mid f(t) = 1\}$. Mais si $f(t) = 1$ alors $e^{it} = 1$ donc $t = 0 \pmod{2\pi}$. D'où $\text{Ker } f = \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} = 2\pi\mathbb{Z}$. Ainsi f n'est pas injective. L'image de f est $\mathbb{U}$ car tout nombre complexe de module 1 s'écrit sous la forme $f(t) = e^{it}$.

Attention : ne pas confondre les différentes notations avec des puissances -1 : x^{-1} , f^{-1} , $f^{-1}(\{e_{G'}\})$:

- x^{-1} désigne l'inverse de x dans un groupe $(G, \star)$. Cette notation est cohérente avec la notation usuelle si le groupe est $(\mathbb{R}^*, \times)$ alors $x^{-1} = \frac{1}{x}$.
- Pour une application bijective f^{-1} désigne la bijection réciproque.
- Pour une application quelconque $f : E \longrightarrow F$, l'image réciproque d'une partie $B \subset F$ est $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$, c'est une partie de E . Pour un morphisme f , $\text{Ker } f = f^{-1}(\{e_{G'}\})$ est donc l'ensemble des $x \in G$ tels que leur image par f soit $e_{G'}$. Le noyau est défini même si f n'est pas bijective.

3.3 Exercice d'application.

1. Soit $f : (\mathbb{Z}, +) \longrightarrow (\mathbb{Q}^*, \times)$ défini par $f(n) = 2^n$. Montrer que f est un morphisme de groupes. Déterminer le noyau de f . f est-elle injective ? surjective ?
2. Mêmes questions pour $f : (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (\mathcal{R}, \circ)$, qui à un réel θ associe la rotation d'angle θ de centre l'origine.
3. Soit $(G, \star)$ un groupe et $f : G \longrightarrow G$ l'application définie par $f(x) = x^2$. (Rappel : $x^2 = x \star x$.) Montrer que si $(G, \star)$ est commutatif alors f est un morphisme. Montrer ensuite la réciproque.
4. Montrer qu'il n'existe pas de morphisme $f : (\mathbb{Z}, +) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +)$ tel que $f(2) = 3$.
5. Montrer que $f, g : (\mathbb{R}^*, \times) \longrightarrow (\mathbb{R}^*, \times)$ définis par $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$ sont des morphismes de groupes. Calculer leurs images et leurs noyaux respectives.

Références

- [1] PIERRON THÉO, *Théorie des groupes*, ENS Ker Lann
- [2] PIERRE MOUNOUD, *Cours de théorie des groupes 2019-2020*, 3 septembre 2021
- [3] FRÉDÉRIC TOUZET, *THÉORIE DES GROUPES (THGR)*, 1A maths 2019, ENS de Rennes
- [4] *Cours de mathématiques*, première année, Exo 7